

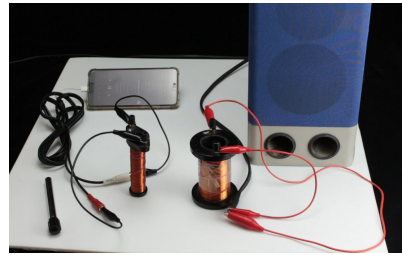
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ054	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	互感和自感（第一课时）						
教科书	书名：物理选择性必修（第二册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2020 年 5 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	林勇		北京市第八中学				
指导教师	王竑、黎红		北京市第八中学、西城区研修学院				
教学目标							
教学目标： 1. 通过观察两个线圈互相传递音频信号、手机无线充电、简易变压器“传递”电压等现象，认识生活中的互感现象。 2. 通过对“通电自感”实验的观察和分析，理解灯泡缓慢变亮的原因，培养推理能力。 3. 通过对“断电自感”实验的观察和分析，通过类比“通电自感”，理解灯泡闪亮的原因。 4. 通过“用电流传感器显示自感对电流的影响”，体会“现象观察→理论分析→实验验证”的科学研究方法。 5. 知道自感系数的单位及决定因素。 6. 从能量的观点分析并认识自感现象。 教学重点： 1. 通过实验，观察并理解“通电自感”和“断电自感”。 2. 通过实验观察和理论分析，体会物理规律的探究过程。 教学难点： 1. “断电自感”灯泡闪亮的原因。 2. 从能量的观点认识自感中体现电的“惯性”。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
	环	同学们，通过前 3 节的学习，我们已经初步掌握了“磁生电”的基本概念和基本原理，我们能用法拉第电磁感应定律计算感应电动势的大小，也能用楞次定律判断感应电流的方向，同时也了解了一些生活中的电磁感应现象。 今天这节课，我们继续深入研究生活中两个常见的电磁感应现象：互感和自感。 我们先一起来看一个实验：					

8分
钟

节一：
互感现象

环节一：互感现象

【演示实验 1】这是两个大小不同的线圈 A 和 B，两个线圈 A、B 之间并没有导线相连，小线圈可以套入大线圈。现在让小线圈 A 与手机的音频输出端连接，大线圈 B 与扩音器的输入端连接，如图所示。实验时，先打开手机的音乐，再把 A 线圈插入 B 线圈，请同学们观察实验现象。



【学生】能听到音乐。

【教师】同学们都听到了音乐，声音来自于扩音器。

两组线圈之间没有导线直接连接，却能在扩音器上听到手机播放的音乐。请同学们思考以下两个问题：①什么是音频信号？②为什么能在扩音器上听见由手机输出的音乐？

【学生】①手机输出的音频信号，是一种电流信号，它的强度和频率都在变化。可以认为是一种变化的电流。

【学生】②所以当音频信号流经 A 线圈时，A 线圈中就产生了变化的磁场，变化的磁场使 B 线圈的磁通量发生变化，从而在 B 线圈中产生感应电流，这个电流让扩音器发出音乐。

【教师】最后再补充一个问题：感应电流的频率，与原电流的频率有什么关系呢？

【学生】二者频率相同，才能输出不变的音乐。

【教师】通过这个实验，我们发现：A 线圈中变化的电流，会使得 B 线圈产生感应电流。那么反过来，B 线圈中变化的电流，是否也会使 A 线圈中再次产生感应电流呢？同学们先猜想，再说明理由。

【学生】根据感应电流产生的条件，应该会产生。

【教师】答案是肯定的，实际上，在这个过程中，A、B 两组线圈将会发生互相感应的现象。在物理学中，把这个现象叫作互感，即：当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势。这种感应电动势叫作互感电动势。

上面这个实验，我们发现互感现象会在两个线圈之间传递电流信号，那么在实际生活中还有哪些类似的现象呢？

【学生】可能会想到上节课学习的内容：电磁炉、探雷器、变压器。

【教师】确实如此，这些都用到互感现象。

下面我们再看一个演示实验：变压器中的互感。

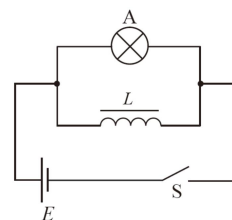
【演示实验 2】先拆开一个教学演示用的变压器，左边铁芯接上 220V 生活用电（是一种变化的电流），右边是一个绕制多匝的线圈，并连接一个发光二极管（额定电压是 3V）。现在让小线圈靠近变压器的铁芯，请同学们观察实验现象。

【学生】发光二极管亮了。

【教师】这是一种互感的体现，也是下一章我们将要深入学习的变压器的原理。有同学可能会问，这个实验都是一个线圈对另一个线圈的感应，那怎么能体现出互相感应呢？

6 分钟	以无线充电为例：当手机放到充电底座上时，手机底部的线圈先产生的感应电流，这个感应电流要被底座线圈“感受”到，怎么感受呢？其实就是通过互感产生感应电流而感受到的，也就是所谓的“反馈电流”，进而“告知”底座及时调整充电的电流输出，达到快充、涓流充电等效果。 再例如手持安检仪：当扫过金属时，金属内产生涡流，涡流会反过来使安检仪的线圈产生“反馈电流”，内部电路探测出反馈电流后，发出报警信号。 而公交卡、饭卡、电磁炉等设备，都要利用互感，触发反馈电路。 ①变压器；②无线充电；③nfc 门禁卡；④手持安检仪。 【教师】以上实例说明，互感现象不仅可以发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间，像变压器一样；还可以发生于任何两个相互靠近的电路之间。这个现象广泛应用于生活当中。 但在有的电力工程中和电子电路中，互感现象有时会影响电路的正常工作，这时要设法减小电路间的互感。 环节二：“通电自感”现象 【教师】接下来，我们继续思考下一个问题：当一个线圈中的电流变化时，它产生的变化的磁场能在邻近的电路中激发出感应电动势，是否也能在它本身激发出感应电动势呢？ 【学生】基于已有知识，进行思考、讨论、猜想。 【教师】在回答这个问题之前，我们先来观察一个实验。 【演示实验 3】实验电路图如图所示，电路由两个支路组成，上面支路：是灯泡 A₁ 串联一个带铁芯的线圈，下面支路：是一个相同的灯泡 A₂ 串联一个可变电阻（预先调节阻值，使其等于线圈电阻）。 这是实验的器材，电源、导线、电阻箱、带铁芯的线圈，实验电路面板，上面已安装好了灯泡和开关。为了便于观察实验现象，我们只把灯泡、开关放置于面板前，其余元件都放置于面板后，并按电路图连接好电路。 请同学们仔细观察：闭合开关 S 的一瞬间，电路中两个灯泡的亮度变化情况。为了便于观察，我们分别在亮光和暗光条件下进行实验。 【学生】灯 A₂ 先变亮，灯 A₁ 后变亮。 【教师】开关闭合瞬间，灯 A₁ 后变亮，我们通过慢放，还会发现，灯 A₁ 是逐渐变亮的，说明通过 A₁ 支路的电流是逐渐增大的。 请同学们结合实验前的猜想，从电流变化的角度，尝试分析 A₁ 逐渐变亮的原因。 【学生】实验说明了实验前提出的问题：线圈电流变化也能在它本身激发出感应电动势。 当开关闭合时，通过 A₁ 支路的电流 I 增大，则其磁通量 Φ 增大，根据楞次定律：线圈自己要产生感应电流，再根据“增反减同”，感应电流 $I_{\text{感}}$ 与原电流 I 反向→阻碍磁通量 Φ 增大，而阻碍不是阻止，所以 A₁ 中的电流只能缓慢增大，所以 A₁ 灯泡在缓慢变亮。
-------------	---

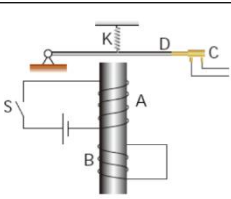
6 分钟 环节三：断电自感现象实验	【教师】以上实验说明：当一个线圈中的电流变化时，它产生的变化的磁场不仅能在邻近的电路中激发出感应电动势，也能在它本身激发出感应电动势。这种现象叫“自感”。 上面这个实验，起个名字，叫“通电自感”现象。 下面我们再看一个实验，叫“断电自感”现象。 环节三：“断电自感”现象 【演示实验 4】实验电路图如图所示，将一个灯泡和电感线圈并联后，接入电路。这是实验的实物，电源、导线、带铁芯的线圈，实验电路面板，也已安装好灯泡和开关，为了便于观察实验现象，我们将灯泡、开关放置于面板前，其余元件放置于面板后，并按电路图连接好电路。 实验前先闭合开关，点亮灯泡。大家仔细观察：断开开关 S 的一瞬间，灯泡 A 的亮度变化情况，并分析原因。 【学生】A 灯泡先闪亮一下，再熄灭。 【教师】为什么会闪亮后熄灭？同学们能否用“自感”的原理来解释？ 【学生】开关断开瞬间，线圈支路中的电流 I 减小，磁通量 Φ 减小，根据楞次定律，“增反减同”，感应电流 $I_{\text{感}}$ 与原电流 I 同向，则线圈 L 与灯泡 A 能组成一个闭合电路，使得感应电流从 A 中流过，所以 A 要缓慢熄灭。 【教师】按照刚才的分析，开关断开前后，通过灯 A 中的电流方向有什么变化？ 【学生】电流反向了。线圈中的感应电流与原电流同向，但流经灯 A 时，与原电流反向。 【教师】那怎么解释灯泡要突然闪亮一下呢？ 【学生】说明感应电流要大于灯泡原来的电流。 【教师】根据电磁感应的规律，线圈中的感应电流要从原值开始减小。当线圈的电阻 $R_L <$ 灯泡电阻 R_A 时，线圈电流 $I_L >$ 灯泡的 I_A。断开开关后，虽然灯泡电流直接减到 0，但线圈的电流从一个较大值逐渐减小，大电流流过灯泡时，灯泡就要闪亮一下再熄灭。 【教师】能看到 A 灯是逐渐熄灭吗？ 【学生】实验无法看清，但感应电流 $I_{\text{感}}$ 要逐渐减小，所以灯泡应该会逐渐熄灭。 【教师】这个问题留给同学们课下思考讨论，我们下节课通过电流传感器进行实验验证。 环节四：小结 今天这节课，我们主要研究了两个问题：互感和自感，具体内容如表格所示。 互感 发生于任何两个相互靠近的电路之间。 ①变压器； ②无线充电； ③电磁炉； ④探雷器； ⑤手持安检仪。 自感 在线圈本身激发出感应电动势。 通电自感； 断电自感； 其它应用……
1 分钟 环节四：小结 环节	



2 分
钟

节
五
:
例
题

【例】如图所示是一种延时继电器的示意图。铁芯上有两个线圈 A 和 B。线圈 A 跟电源连接，线圈 B 两端连在一起，构成一个闭合电路。在断开开关 S 的时候，弹簧 K 并不会立刻将衔铁 D 拉起而使触头 C（连接工作电路）离开，而是过一小段时间后才执行这个动作。延时继电器就是因此而得名的。



（1）请解释：当开关 S 断开后，为什么电磁铁还会继续吸住衔铁一小段时间？

首先，这是一种互感现象。当开关断开时，A 线圈中的电流减小，磁通量也减小，由于互感，B 线圈将产生感应电流，根据楞次定律的“增反减同”，感应电流的磁场阻碍原磁通的减小，使得铁芯的磁场逐渐减小，当磁场力减弱到小于弹簧弹力时，衔铁就会被拉起而断开电路。

（2）如果线圈 B 不闭合，是否会对延时效果产生影响？为什么？

如果 B 线圈不闭合，当开关断开时，A 线圈中的电流减小，磁通量也减小，由于互感，B 线圈仍要产生感应电动势，但线圈不闭合，所以无法形成闭合回路，所以就不再形成感应电流，所以磁场瞬间消失，衔铁马上被吸上去，电路瞬间断开，就没有延时的作用了。

今天这节课，我们就先上到这儿，我们下节课再见。